

Exchange Summit 2025

Würzburg

Wie sicher ist der hybride Nachrichtenfluss?

Thomas Stensitzki



Vielen Dank unseren Eventpartnern!

Platin-Partner



Gold-Partner



Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Thomas Stensitzki

Messaging Experte

Granikos GmbH & Co. KG
MVP | M365 - Exchange
MCT Community Lead



<https://linktr.ee/stensitzki>

**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

Wie sicher ist der hybride Nachrichtenfluss?

A vertical banner on the right side of the slide. It features a dark blue background with glowing blue lines and icons representing a network or data flow. At the top, there's a large blue envelope icon. Below it, a laptop screen displays the text 'Exchange Summit 2025'. Further down, the text 'Exchange Server & Exchange Online' is visible. The bottom of the banner shows another blue envelope icon.

**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

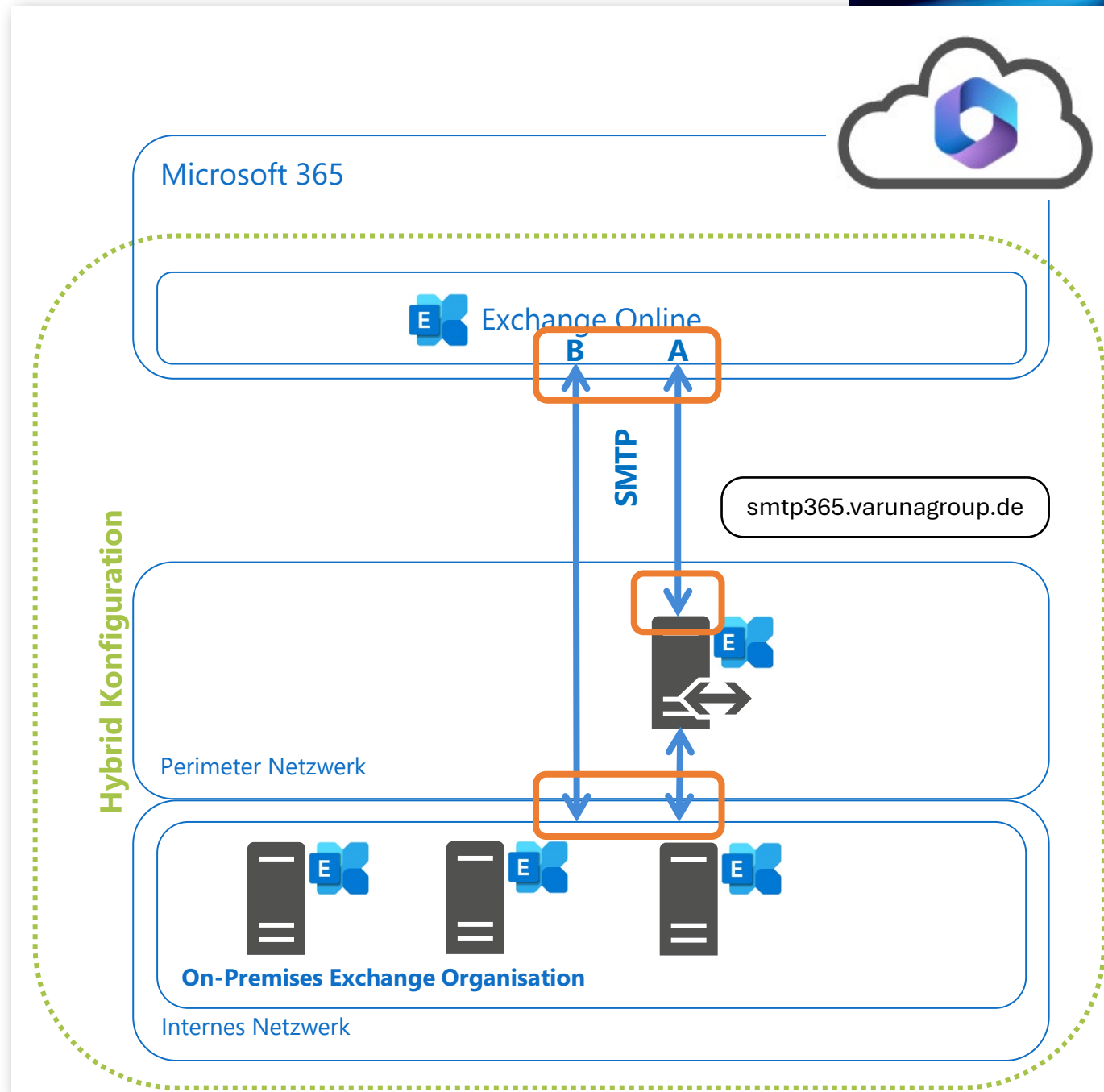
Exchange Hybrid

Die SMTP-Seite von Exchange Hybrid

SMTP-Verbindung zwischen On-Premises und Exchange Online

- Separater Hostname (z.B. *smtp365.varunagroup.de*)
- Zusätzliche öffentliche IP-Adresse
- TLS-Zertifikat für Hostnamen
- **Edge Transport-Rolle** im Perimeter Netzwerk (A)
- Alternativ **direkt** eingehende Verbindung (B)

Fehlt etwas im Diagramm?



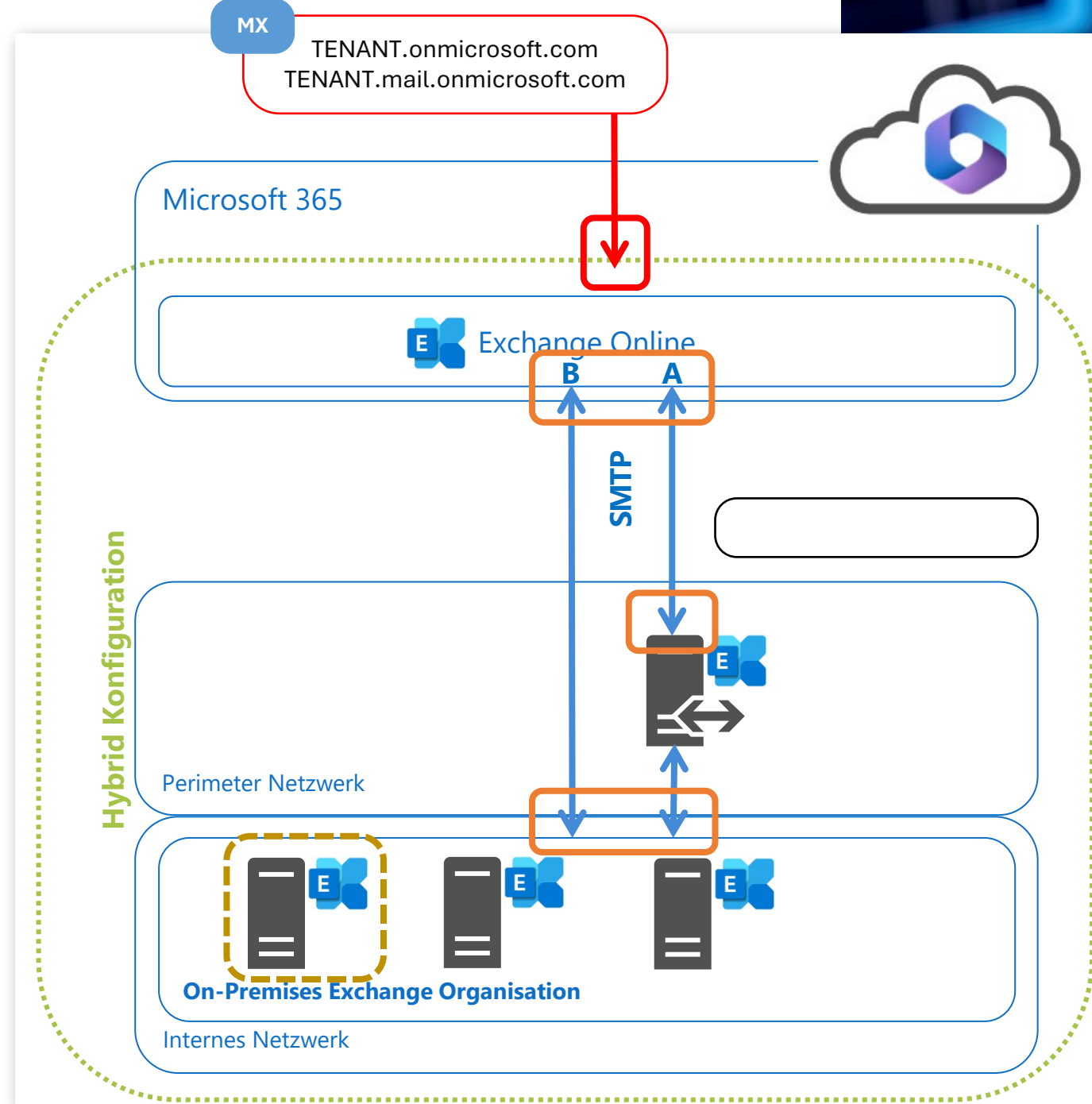
Exchange Hybrid

Die SMTP-Seite von Exchange Hybrid

Exchange Online-Konnektoren für die Mandanten-Domänen (unsichtbarer Standard-Konnektor)

- TENANT.onmicrosoft.com
- TENANT.mail.onmicrosoft.com

→ Exchange Online Seiteneingang über Standard MX-Records wird von Microsoft kontrolliert



**Die folgenden Informationen beziehen sich
auf Standardkonfigurationen von
Exchange Server**

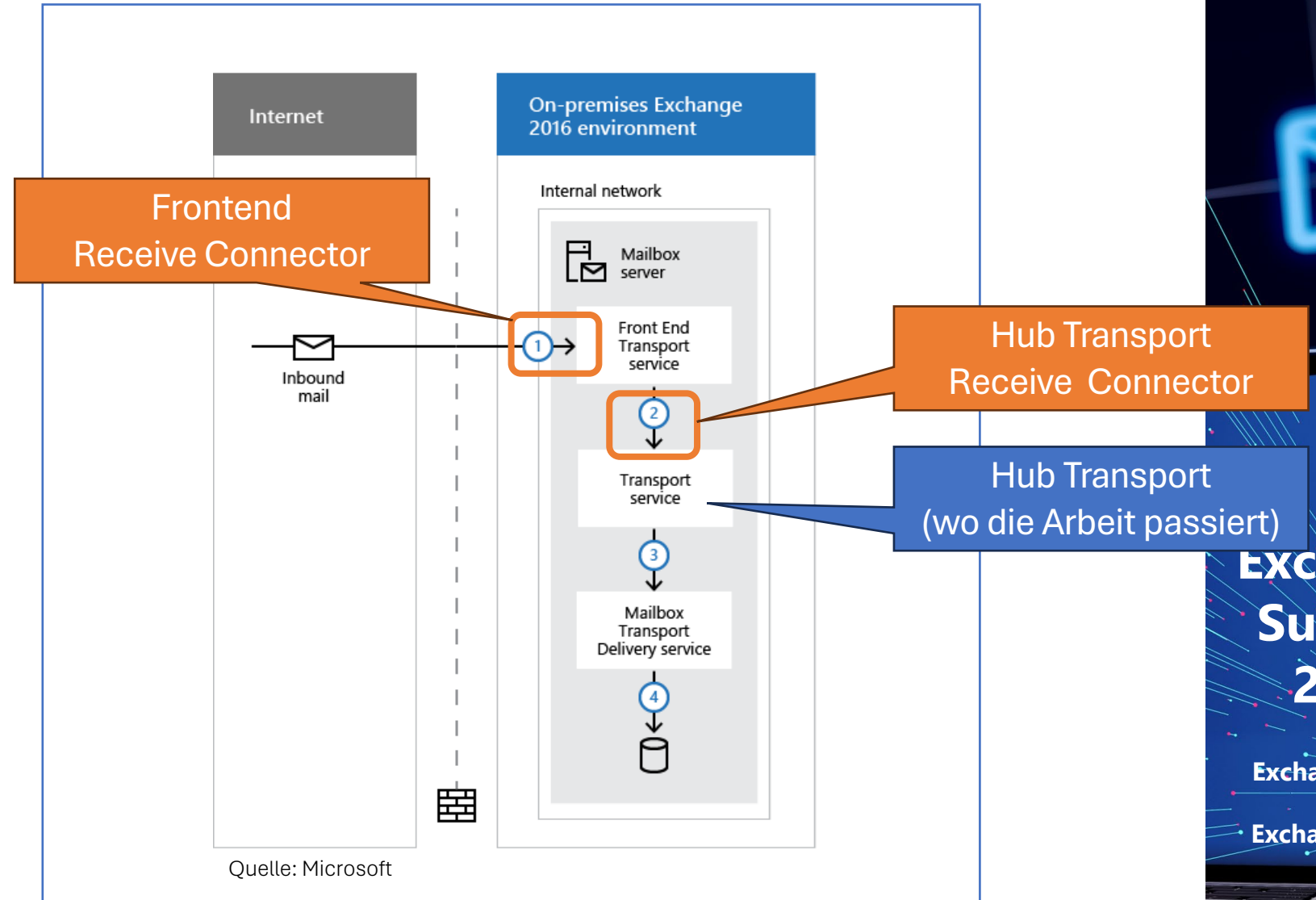


**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

SMTP-Nachrichtenfluss On-Premises

Postfach-Server



Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Empfangskonnektoren

Postfach-Server Standard Empfangskonnektoren

Identity	Bindings	Enabled
-----	-----	-----
testms05\Client Frontend TESTMS05	{[::]:587, 0.0.0.0:587}	True
testms05\Client Proxy TESTMS05	{[::]:465, 0.0.0.0:465}	True
testms05\Default Frontend TESTMS05	{[::]:25, 0.0.0.0:25}	True
testms05\Default TESTMS05	{0.0.0.0:2525, [::]:2525}	True
testms05\Outbound Proxy Frontend TESTMS05	{[::]:717, 0.0.0.0:717}	True

SMTP-Proxy-Verbindung
von Frontend zu
Backend

Frontend

Hub Transport

Exchange Server
&
Exchange Online

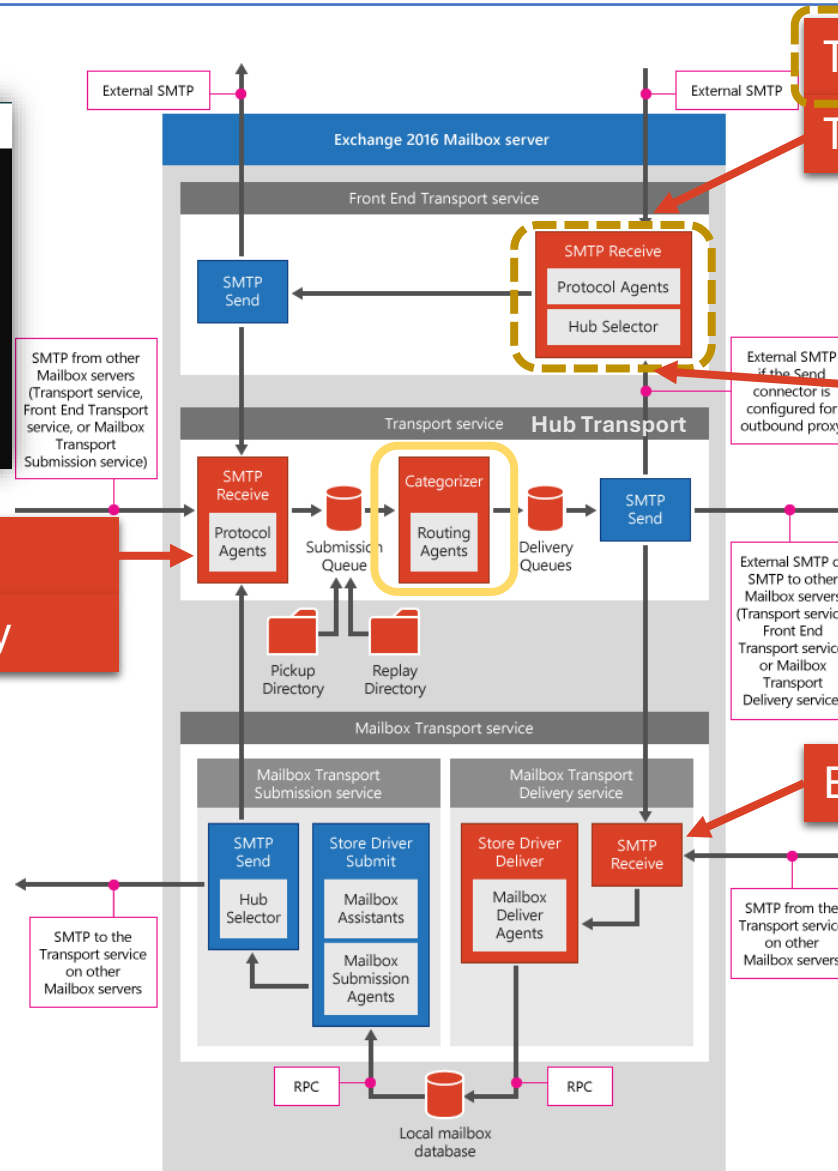
Nachrichtenfluss

Postfach-Server

```
PS C:\> Get-ReceiveConnector -Server testms05 | Sort-Object Name
```

	Bindings	Enabled
Client Frontend TESTMS05	{[::]:587, 0.0.0.0:587}	True
Client Proxy TESTMS05	{[::]:465, 0.0.0.0:465}	True
Default Frontend TESTMS05	{[::]:25, 0.0.0.0:25}	True
Default TESTMS05	{0.0.0.0:2525, [::]:2525}	True
Outbound Proxy Frontend TESTMS05	{[::]:717, 0.0.0.0:717}	True

TCP 2525 – Default
TCP 465 – Client Proxy



TCP 25 – Default Frontend
TCP 587 – Client Frontend

TCP 717 – Outbound Proxy Frontend

Exchange Internal Receive Connector

Exchange

2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Empfangskonnekter – Details

Default Frontend

Remote IP-Adressräume

- Alle IPv4-Adressen
- Alle IPv6-Adressen

Bindungen

- Alle Netzwerkadapter
- Alle lokalen IP-Adressen

FQDN

- Vollqualifizierter Name des Servers
- Identisch zum **Exchange-Zertifikat**

Exchange-Empfangskonnekter - Profile 1 - Microsoft Edge

https://mail.varunagroup.de/ecp/ConnectorMgmt/EditReceiveConnector.aspx?pwmcid=3&ReturnObjectT...

Default Frontend TESTMS05

Allgemein
Sicherheit
Bereichsdefinition

*Remotenetzwerkeinstellungen:
E-Mail von Servern mit diesen Remote-IP-Adressen empfangen.

+ -

IP-ADRESSEN
0.0.0.0-255.255.255.255

*Netzwerkadapterbindungen:
Geben Sie die IP-Adressen und den Port des Netzwerkadapters für die Bindung an den Empfangskonnekter an.

+ -

IP-ADRESSEN	PORT
(Alle verfügbaren IPv6)	25
(Alle verfügbaren IPv4)	25

FQDN:
Geben Sie den FQDN an, den dieser Connector als Antwort auf HELO oder EHLO bereitstellen soll.

testms05.varunagroup.de

Speichern Abbrechen

ange
mit
25
Server
Online

Empfangskonnektor – Details

Default Frontend

Authentifizierung

- Authentifizierungsmethoden des Empfangskonnektors
- Wie darf sich ein anderes System gegenüber dem Exchange Server authentifizieren

Berechtigungsgruppen

- Vordefinierte Zustellung von für die SMTP-Funktionen und die Zustellungen von E-Mail-Nachrichten

Exchange-Empfangskonnektor - Profile 1 - Microsoft Edge

https://mail.varunagroup.de/ecp/ConnectorMgmt/EditReceiveConnector.aspx?pwmcid=3&ReturnObjectT...

Default Frontend TESTMS05

Allgemein
▸ Sicherheit
Bereichsdefinition

Authentifizierung:
Geben Sie die Sicherheitsmechanismen für eingehende Verbindungen an.

- ☒ Transport Layer Security (TLS)
 - ☒ Domänensicherheit aktivieren (Gegenseitige TLS-Authentifizierung)
- ☒ Standardauthentifizierung
 - ☒ Standardauthentifizierung erst nach dem Start von TLS anbieten
- ☒ Integrierte Windows-Authentifizierung
- ☒ Exchange-Serverauthentifizierung
- ☐ Extern gesichert (z. B. mit IPSec)

Berechtigungsgruppen:
Geben Sie an, wer eine Verbindung mit diesem Empfangskonnektor herstellen darf.

- ☒ Exchange-Server
- ☒ Legacy-Exchange-Server
- ☐ Partner
- ☐ Exchange-Benutzer
- ☒ Anonyme Benutzer

Speichern Abbrechen

ange
mit
25
Server
Online

Empfangskonnektor – Details

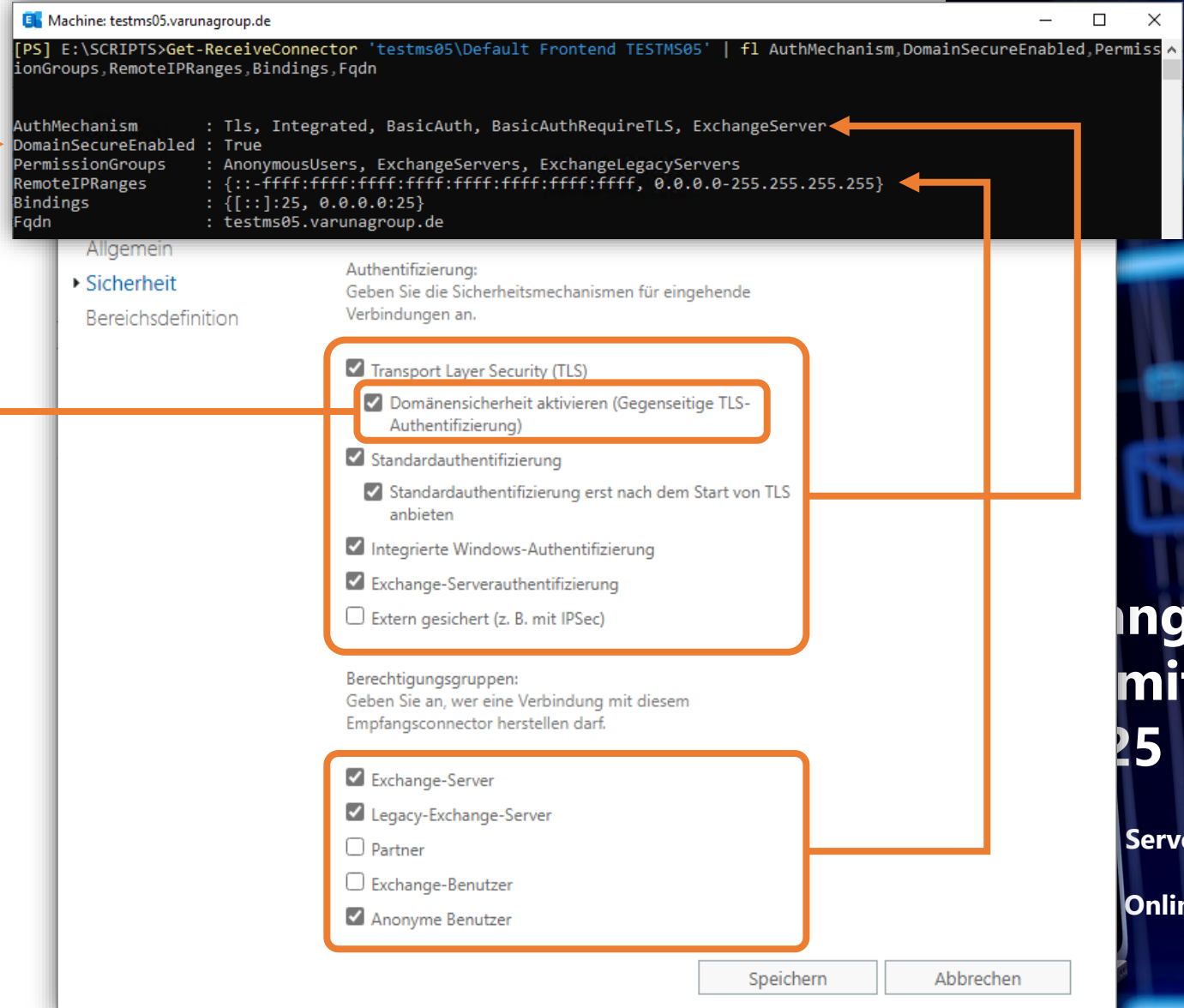
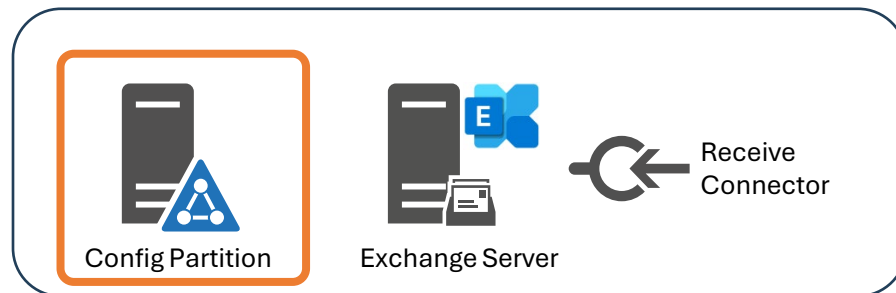
Default Frontend

Authentifizierung

- Wie darf sich ein anderes System gegenüber dem Exchange Server authentifizieren

Berechtigungsgruppen

- Vordefinierte Zustellung von SMTP-Berechtigungen für die Zustellungen von E-Mail-Nachrichten



ange
mit
25
Server
Online

Empfangskonnektor – Details

Default Frontend – Anonymous Logon

```
Machine: testms05.varunagroup.de
[PS] E:\SCRIPTS>Get-ADPermission -Identity 'Default Frontend TESTMS05' | where {(($_.Deny -eq $false) -and (($_.IsInherited -eq $false) -and $_.User -like '*\ANONYMOUS LOGON'}) | Sort-Object ExtendedRights | Format-Table User,ExtendedRights
```

User	ExtendedRights
NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON	{ms-Exch-Accept-Headers-Routing}
NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON	{ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Sender}
NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON	{ms-Exch-SMTP-Accept-Authoritative-Domain-Sender}
NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON	{ms-Exch-SMTP-Submit}

Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Empfangskonnektor – Details

Default Frontend – Exchange Servers

```
Machine: testms05.varunagroup.de

[PS] E:\SCRIPTS>Get-ADPermission -Identity 'Default Frontend TESTMS05' | where {(($_.Deny -eq $false) -and (($_.IsInherited -eq $false) -and $_.User -like '*\Exchange Servers'}) | Sort-Object ExtendedRights | Select-Object User,ExtendedRights

User                               ExtendedRights
----
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-Accept-Headers-Forest}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-Accept-Headers-Organization}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-Accept-Headers-Routing}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-Bypass-Anti-Spam}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-Bypass-Message-Size-Limit}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Sender}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-Authentication-Flag}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-Authoritative-Domain-Sender}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-Exch50}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-Xattr}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-XProxyFrom}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-XSessionParams}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-XShadow}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Accept-XSysProbe}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-ADRecipientCache}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-ExtendedProperties}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-FastIndex}
VARUNAGROUP\Exchange Servers      {ms-Exch-SMTP-Submit}
```

Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Empfangskonnektor – Details

Default Frontend – Hub Transport Servers

```
Machine: testms05.varunagroup.de

[PS] E:\SCRIPTS>Get-ADPermission -Identity 'Default Frontend TESTMS05' | where {(($_.Deny -eq $false) -and (($_.IsInherited -eq $false) -and $_.User -like '*\Hub Transport Servers')} | Sort-Object ExtendedRights | Select-Object User,ExtendedRights
```

User	ExtendedRights
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-Accept-Headers-Forest}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-Accept-Headers-Organization}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-Accept-Headers-Routing}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-Bypass-Anti-Spam}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-Bypass-Message-Size-Limit}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Sender}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Authentication-Flag}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Authoritative-Domain-Sender}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Exch50}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Xattr}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XProxyFrom}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XSessionParams}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XShadow}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XSysProbe}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-ADRecipientCache}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-ExtendedProperties}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-FastIndex}
MS Exchange\Hub Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Submit}

Exchange Summit 2025

Exchange Server & Exchange Online

Empfangskonnektor – Details

Default Frontend – Edge Transport Servers

```
Machine: testms05.varunagroup.de

[PS] E:\SCRIPTS>Get-ADPermission -Identity 'Default Frontend TESTMS05' | where {(($_.Deny -eq $false) -and (($_.IsInherited -eq $false) -and $_.User -like '*\Edge Transport Servers')} | Sort-Object ExtendedRights | Select-Object User,ExtendedRights
```

User	ExtendedRights
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-Accept-Headers-Forest}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-Accept-Headers-Organization}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-Accept-Headers-Routing}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-Bypass-Anti-Spam}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-Bypass-Message-Size-Limit}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Sender}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Authentication-Flag}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Authoritative-Domain-Sender}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Exch50}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-Xattr}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XProxyFrom}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XSessionParams}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XShadow}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Accept-XSysProbe}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-ADRecipientCache}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-ExtendedProperties}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Send-XMessageContext-FastIndex}
MS Exchange\Edge Transport Servers	{ms-Exch-SMTP-Submit}

Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Empfangskonnekter – Details

Default Frontend und TLS bei Hybridstellung

Konfiguration

- Konfiguriertes TLS-Zertifikat
- TlsDomainCapabilities
 - Cloud-E-Mail mit Zertifikat
mail.protection.outlook.com
- XOORG wird angeboten
 - Exchange Online sendet die Default Domäne des Mandanten als XOORG, z.B. XOORG=varunagroup.de
- CloudServicesMailEnabled = TRUE
- DomainSecure-Absicherung der TLS-Verbindung spielt **keine** Rolle für Exchange Hybrid

```
Machine: testms05.varunagroup.de
[PS] E:\SCRIPTS>Get-ReceiveConnector 'testms05\Default Frontend TESTMS05' | fl *tls*,DomainSecureEn

SuppressXAnonymousTls : False
TlsCertificateName     : <I>CN=GeoTrust TLS RSA CA G1, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US<S>CN=mail.varunagroup.de
RequireTLS             : False
TlsDomainCapabilities  : {mail.protection.outlook.com:AcceptCloudServicesMail}
DomainSecureEnabled    : True
Fqdn                   : testms05.varunagroup.de
```

Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Hybride Remote Domänen

TrustedMailInboundEnabled

Konfiguration durch HCW

- Hybride Domains werden als Remote Domänen für eine vertrauensvolle Zustellung konfiguriert
- Interne Routing-Domäne (*.mail.onmicrosoft.com*) ist nicht als vertrauensvoll konfiguriert
→ soll nur Outbound funktionieren

```
Machine: testms05.varunagroup.de
[PS] E:\SCRIPTS>Get-RemoteDomain | ft Name,DomainName,TrustedMailInboundEnabled -AutoSize
```

Name	DomainName	TrustedMailInboundEnabled
Default	*	False
Hybrid Domain - varunagroup.de	varunagroup.de	True
Hybrid Domain - egxde.mail.onmicrosoft.com	egxde.mail.onmicrosoft.com	False
Hybrid Domain - egxde.onmicrosoft.com	egxde.onmicrosoft.com	True

Exchange Summit 2025

Exchange Server & Exchange Online

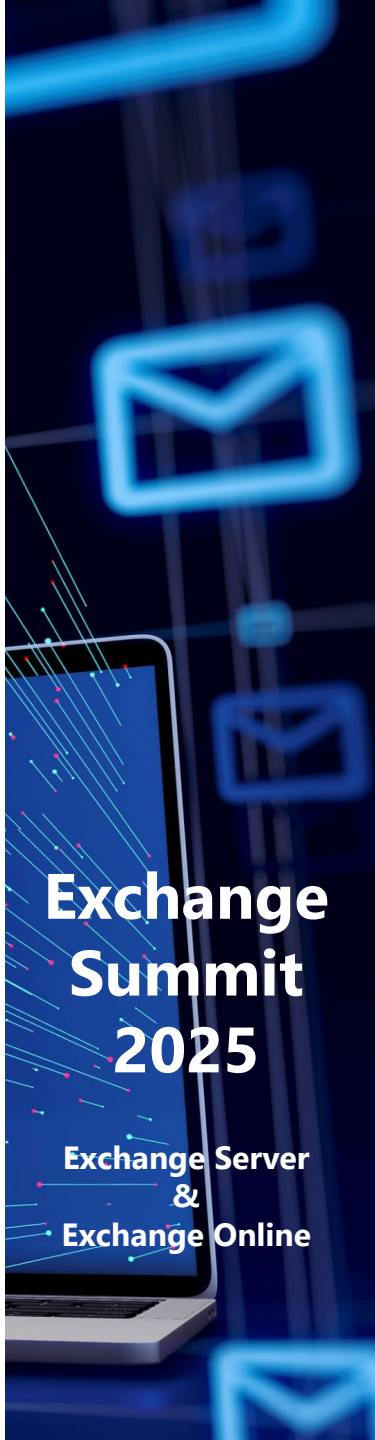
Hybrider Empfangskonnektor

- Der konfigurierte hybride Empfangskonnektor behandelt Verbindungen und Nachrichten von Exchange Online **besonders**
- **Cross-Premises-Header** werden nicht gefiltert und entfernt, sondern in der Transport-Pipeline zu Org-Header promotet
 - X-MS-Exchange-CrossPremises-* → X-MS-Exchange-Organization-*
- **X-MS-Exchange-Organization-AuthAs**
 - **Internal** – Interne E-Mailnachrichten
 - **Anonymous** – Nachrichten von externen Absendern, unabhängig vom Routing
- **CloudServicesMailEnabled** steuert den Umgang mit als Cloud-E-Mail erkannten Nachrichten

**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

Schauen wir mal genauer hin → Pipeline Tracing

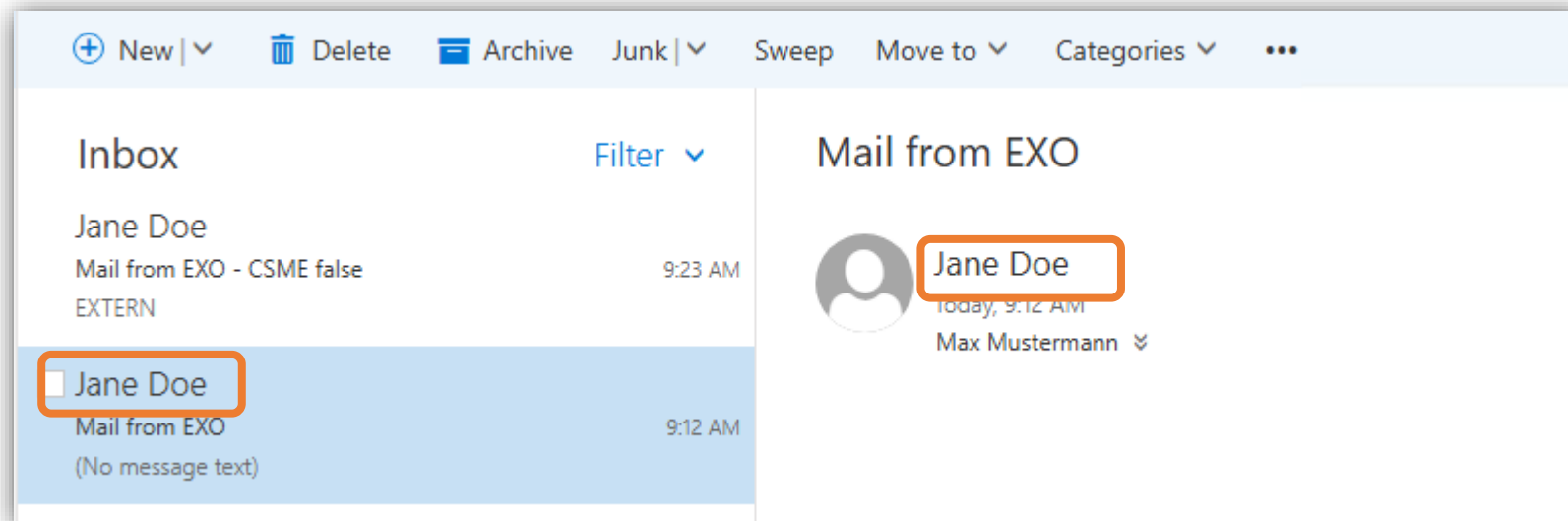
A vertical banner on the right side of the slide. It features a dark blue background with glowing blue lines and icons, including a large envelope icon. A laptop screen is visible at the bottom, displaying a network diagram. The text 'Exchange Summit 2025' is prominently displayed in white, bold font, with 'Exchange Server & Exchange Online' written below it in a smaller font.

**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

HCW-Empfangskonnektor

Exchange Online → On-Premises

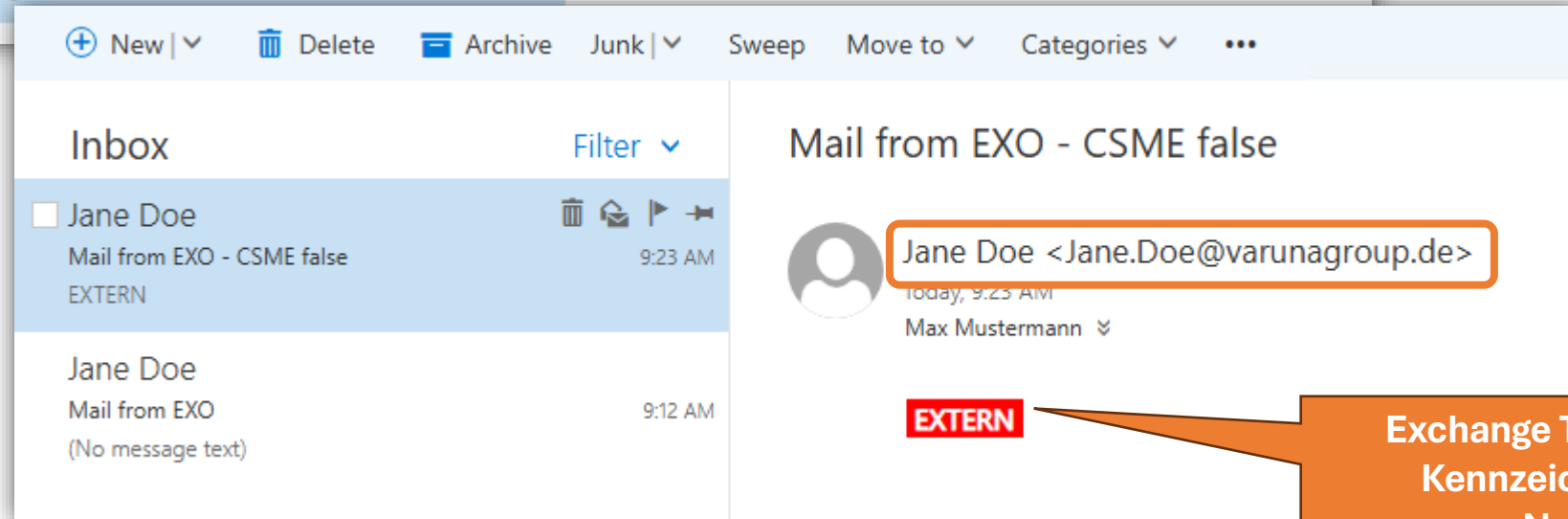
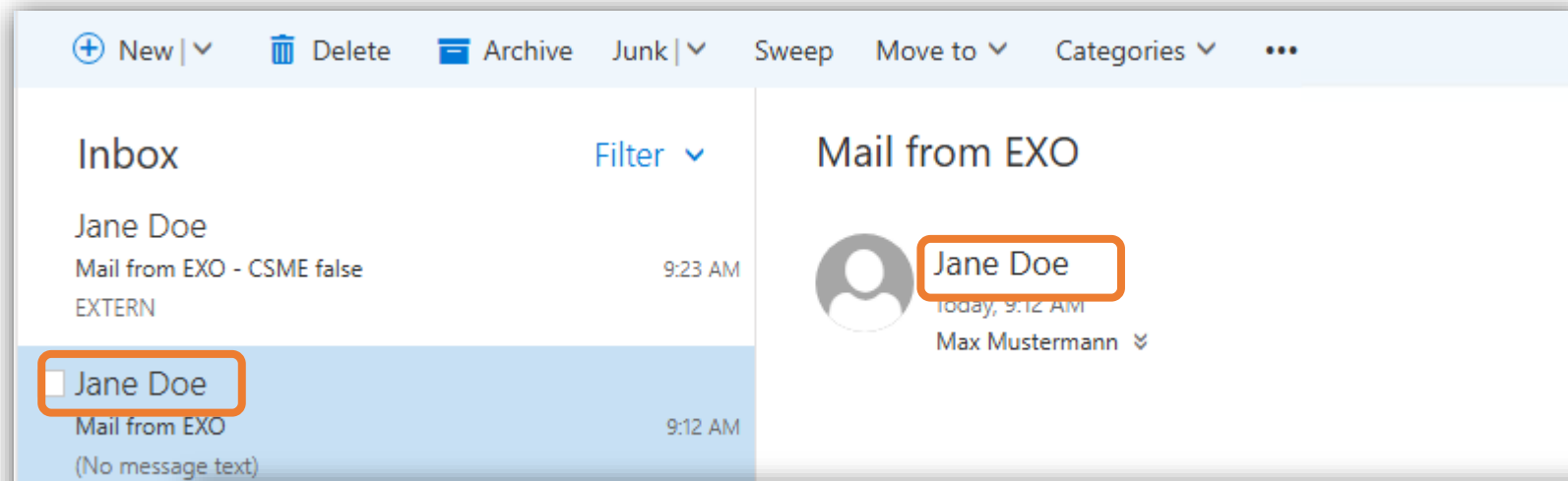


Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

HCW-Empfangskonnektor

Exchange Online → On-Premises



Exchange Transportregel zur
Kennzeichnung externer
Nachrichten

Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Hybrider Empfangskonnektor

Der Schelm HCW und die Wahl des richtigen Empfangskonnektors

Wie der Hybrid Configuration Wizard einen Empfangskonnektor auswählt

- Alle IPv6 (::-ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) und alle IPv4 (0.0.0.0-255.255.255.255)

Dies ist normalerweise der **Default Frontend Receive Connector**, solange die **RemoteIPRanges** nicht angepasst werden

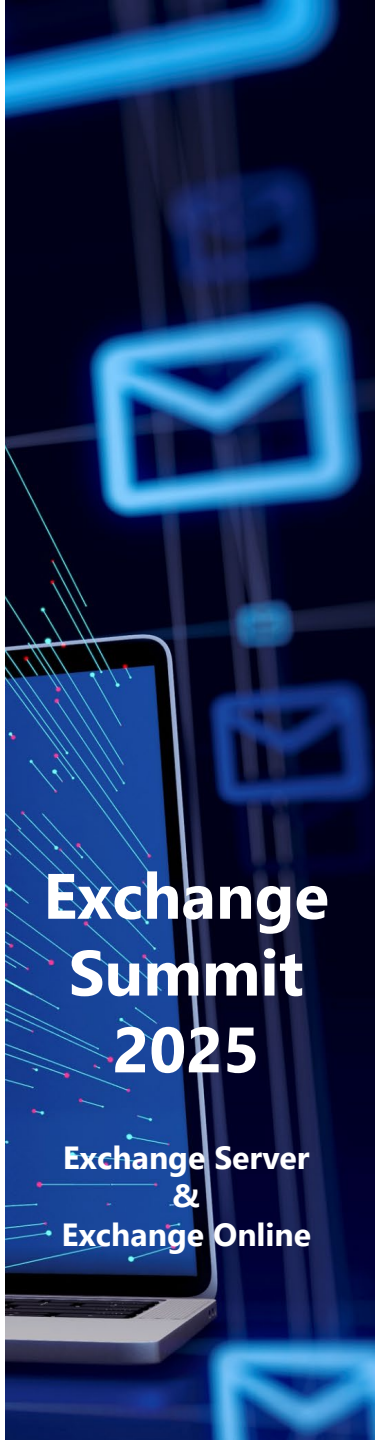
- Nur alle IPv4-Adressen (0.0.0.0-255.255.255.255)
- Nur alle IPv6-Adressen (::-ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)
- Irgendeine IPv6- und IPv4-Adresse
- Irgendeine IPv4-Adresse

Wurde die Remote IP-Adressen des Default Frontend-Konnektors angepasst, wird der HCW irgendeinen anderen Konnektor auswählen und konfigurieren.

Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Aber da war noch was...

A vertical banner on the right side of the slide. It features a dark blue background with glowing blue lines and icons, including a large envelope icon. A laptop is visible at the bottom, displaying a network diagram. The text 'Exchange Summit 2025' is prominently displayed in white, bold font. Below it, in a smaller font, is 'Exchange Server & Exchange Online'.

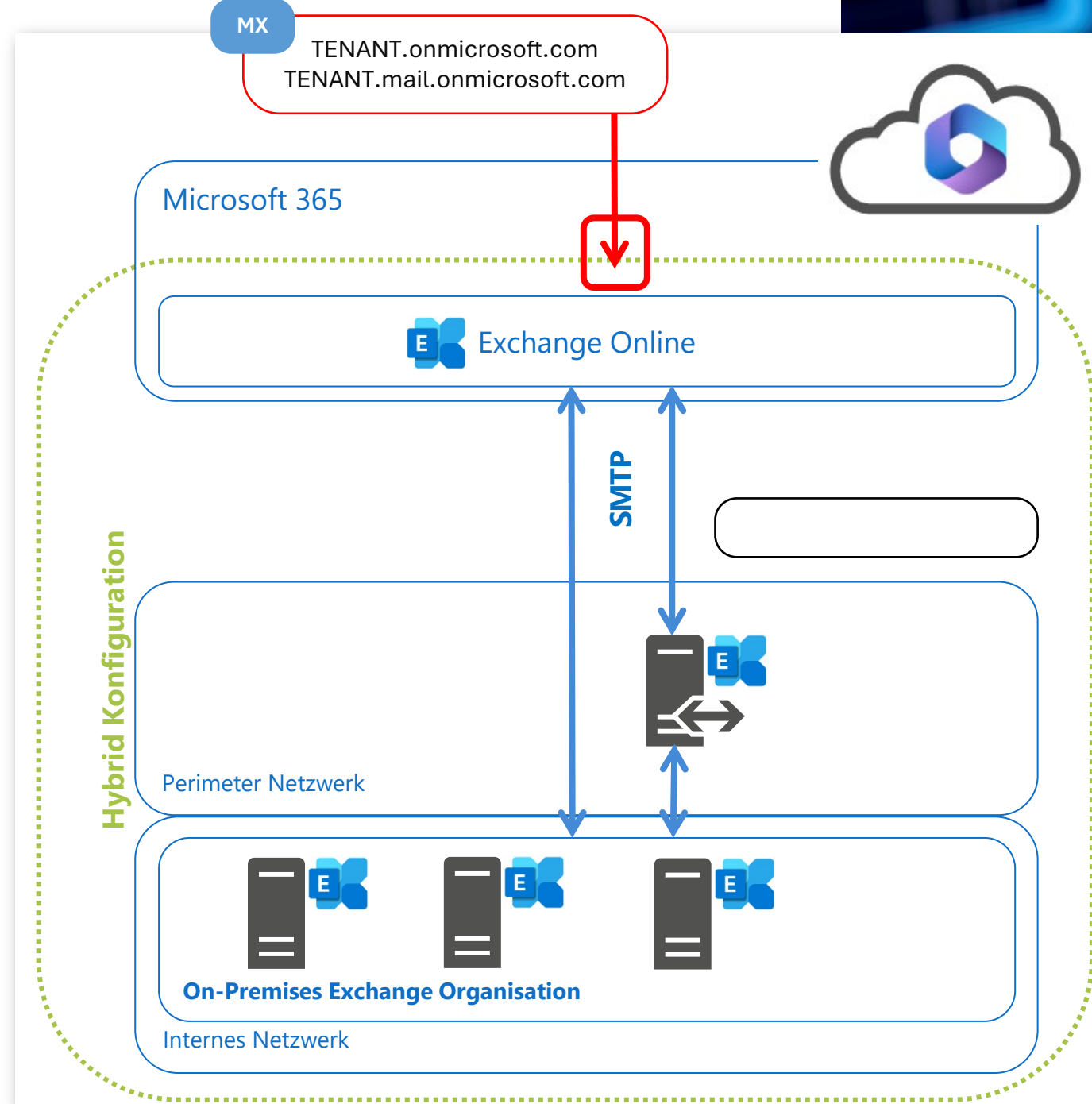
**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Hybrid

Die SMTP-Seite von Exchange Hybrid

- Exchange Online-Konnektoren für die Mandanten-Domänen
 - TENANT.onmicrosoft.com
 - TENANT.mail.onmicrosoft.com
- Exchange Online Seiteneingang
- Exchange Online-Mandant verfügt **standardmäßig** über **keine** sichtbaren ausgehenden oder eingehenden Konnektoren
- HCW fügt nur Konnektoren für die On-Premises Anbindung hinzu

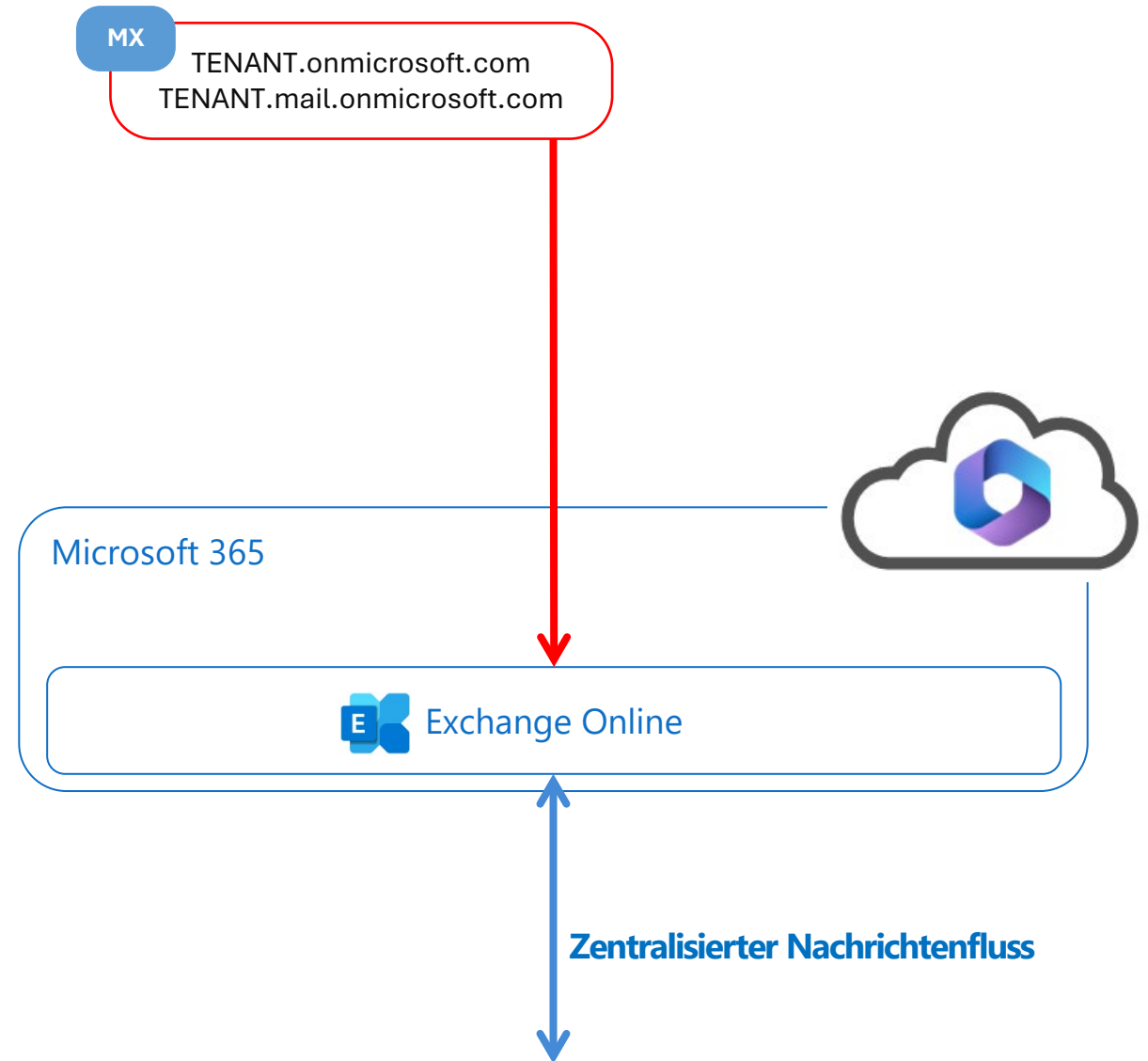


Exchange Hybrid

Blockierung des Seiteneingangs

Dringend erforderlich bei Nutzung des zentralisierten Nachrichtenflusses

- Alle Nachrichten werden für die Zustellung an interne und externe Empfängeradressen über die lokale Exchange Organisation geroutet



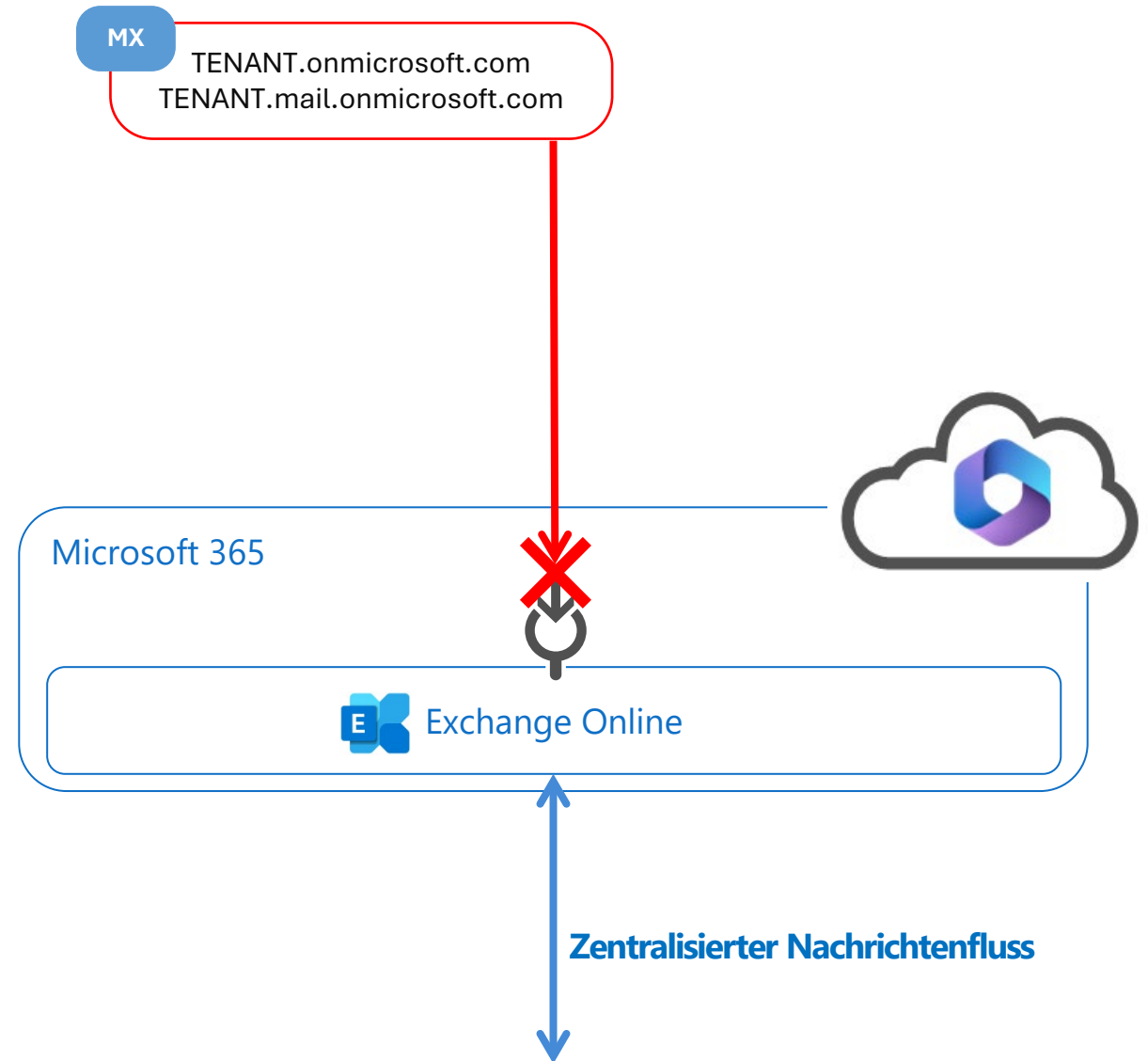
Exchange Hybrid

Blockierung des Seiteneingangs

Dringend erforderlich bei Nutzung des zentralisierten Nachrichtenflusses

- Alle Nachrichten werden für die Zustellung an interne und externe Empfängeradressen über die lokale Exchange Organisation geroutet

→ Erstellung eines **dedizierten eingehenden Konnektors** zur **Blockierung** von unerwünschten Verbindungen



Exchange Hybrid

Blockierung des Seiteneingangs

Dedizierter eingehender Partner-Konnektor

- Quell-Adressraum: *
- Verpflichtende Nutzung von
 - TLS
 - TLS-Zertifikat
- TLS-Zertifikatname kann ein beliebiger Name sein, z.B. *noentry.varunagroup.de*

```
# EXO InboundConnector abfragen
```

```
$OnPremisesOrg = Get-OnPremisesOrganization | Select-Object  
OrganizationGuid, InboundConnector | Where  
{$_ .InboundConnector -ne $null}
```

```
# Option 1: Zertifikat CN ermitteln
```

```
$CertCN = (Get-InboundConnector  
$OnPremisesOrg[0].InboundConnector).TlsSenderCertificateName
```

```
# Option 2: Irgendein Common Name
```

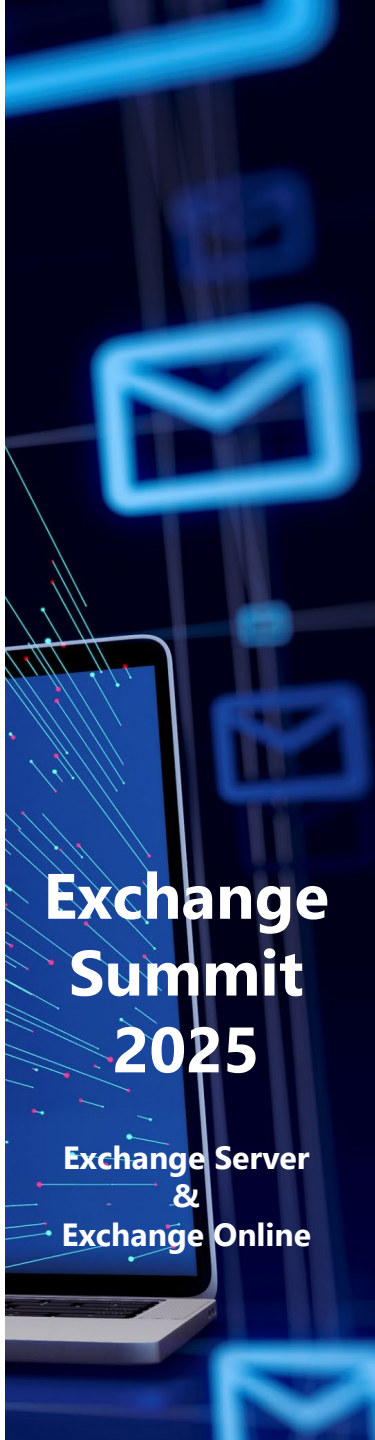
```
$CertCN = 'noentry.varunagroup.de'
```

```
# Neuen InboundConnector erstellen
```

```
New-InboundConnector '  
-Name 'Restrict Direct Delivery to Built-In Domains'  
-ConnectorType Partner '  
-SenderDomains * '  
-TlsSenderCertificateName $CertCN '  
-RestrictDomainsToCertificate $true '  
-RequireTls $true
```

Aber da war noch was...

(Teil 2)

A vertical banner on the right side of the slide. It features a dark blue background with glowing blue lines and icons, including a large envelope icon. A laptop is visible at the bottom, displaying a network diagram. The text 'Exchange Summit 2025' is prominently displayed in white.

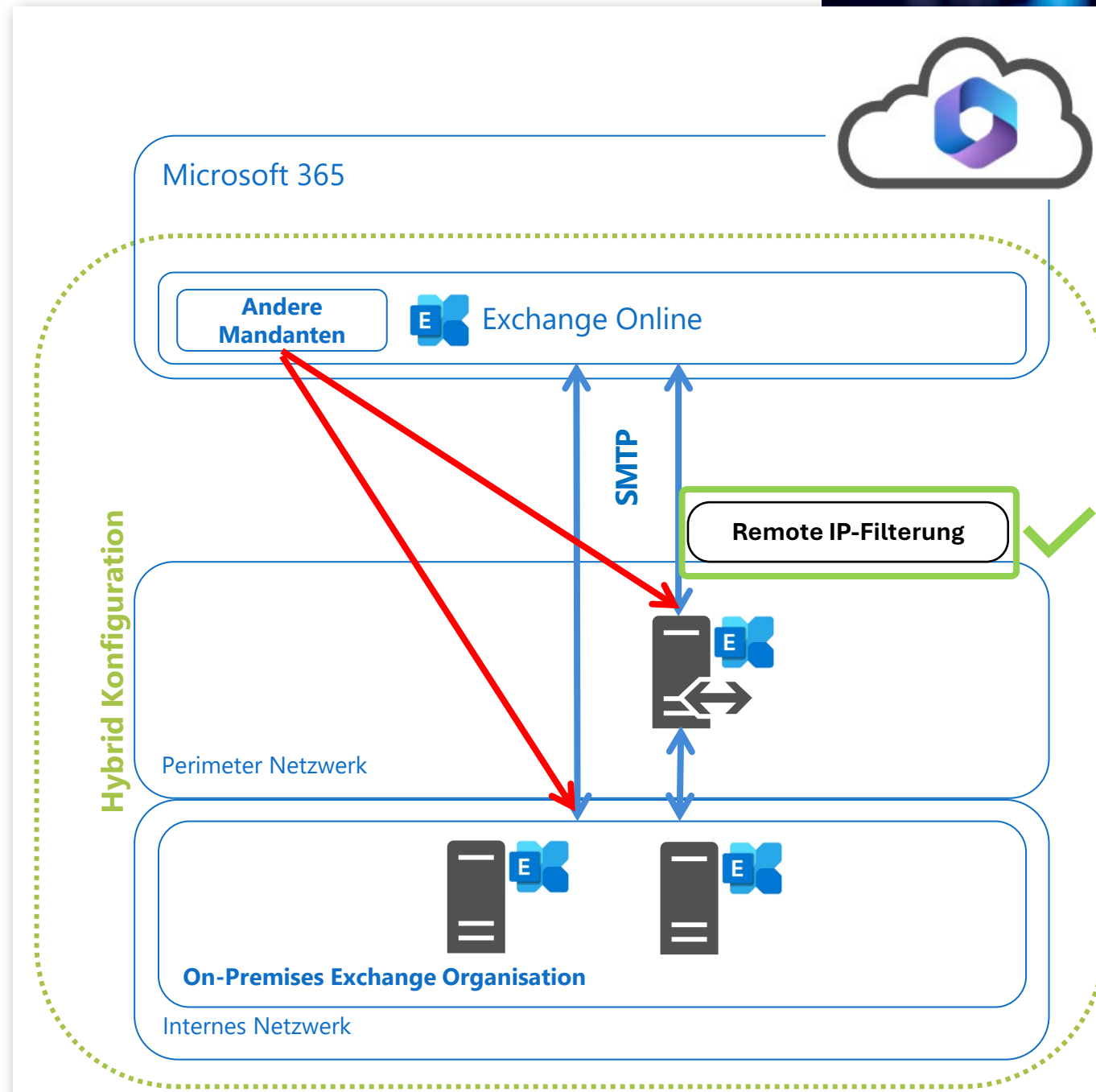
**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Hybrid

Der On-Premises Hintereingang

- Absicherung des Empfangskonnektors auf **Remote IP-Adressen** der **Microsoft Exchange Online Rechenzentren**
- Andere Mandanten senden aus dem identischen IP-Adressraum
- Risiko einer direkten Zustellung von E-Mail-Nachrichten aus fremden Mandanten in die lokale Exchange Organisation



Exchange Hybrid

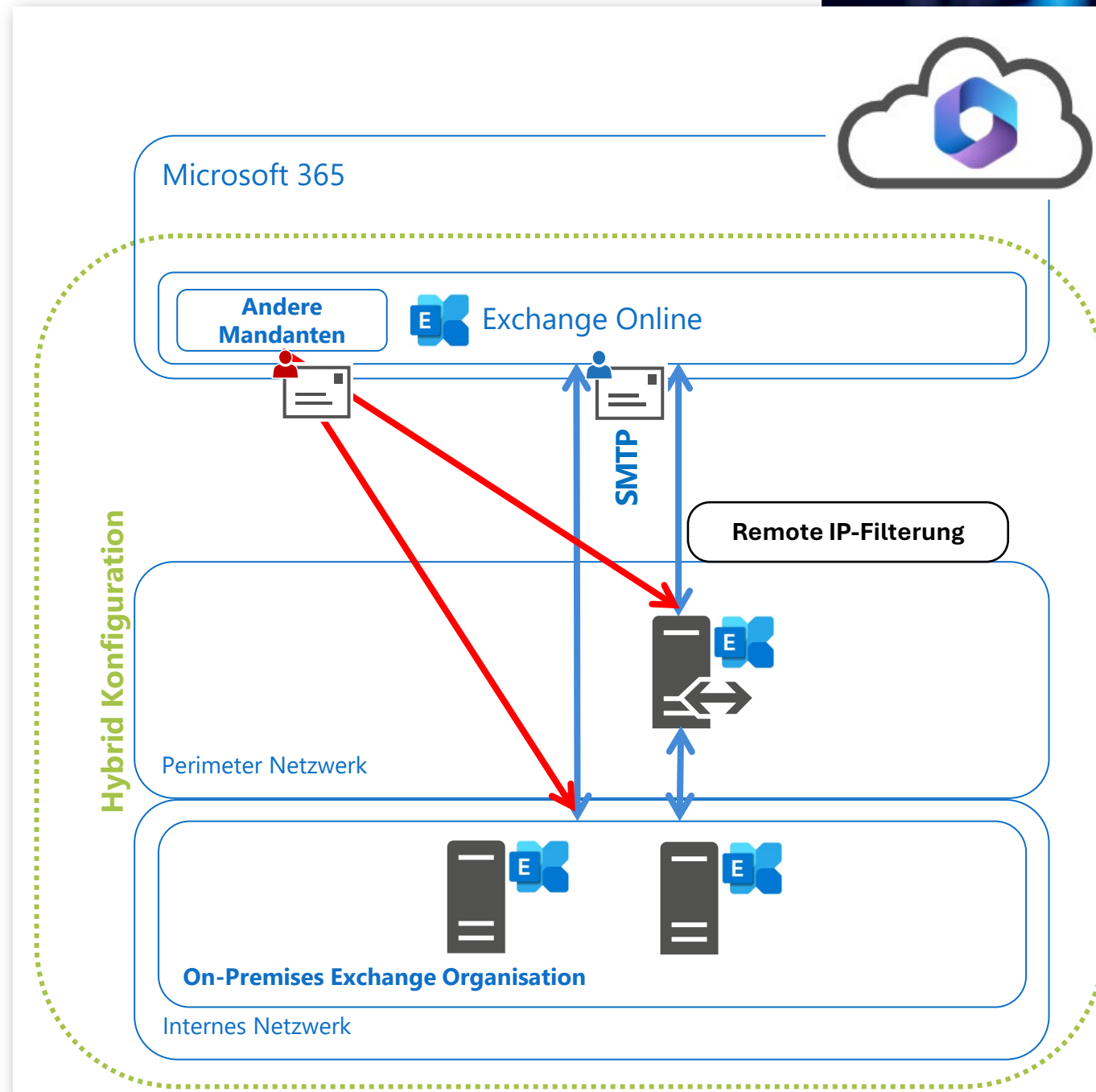
Der On-Premises Hintereingang

E-Mail aus **eigenem** Mandanten

- **Authentifizierte** Zustellung
- X-MS-Exchange-Organization-AuthAs
→ **Internal**

E-Mail aus **anderen** Mandanten

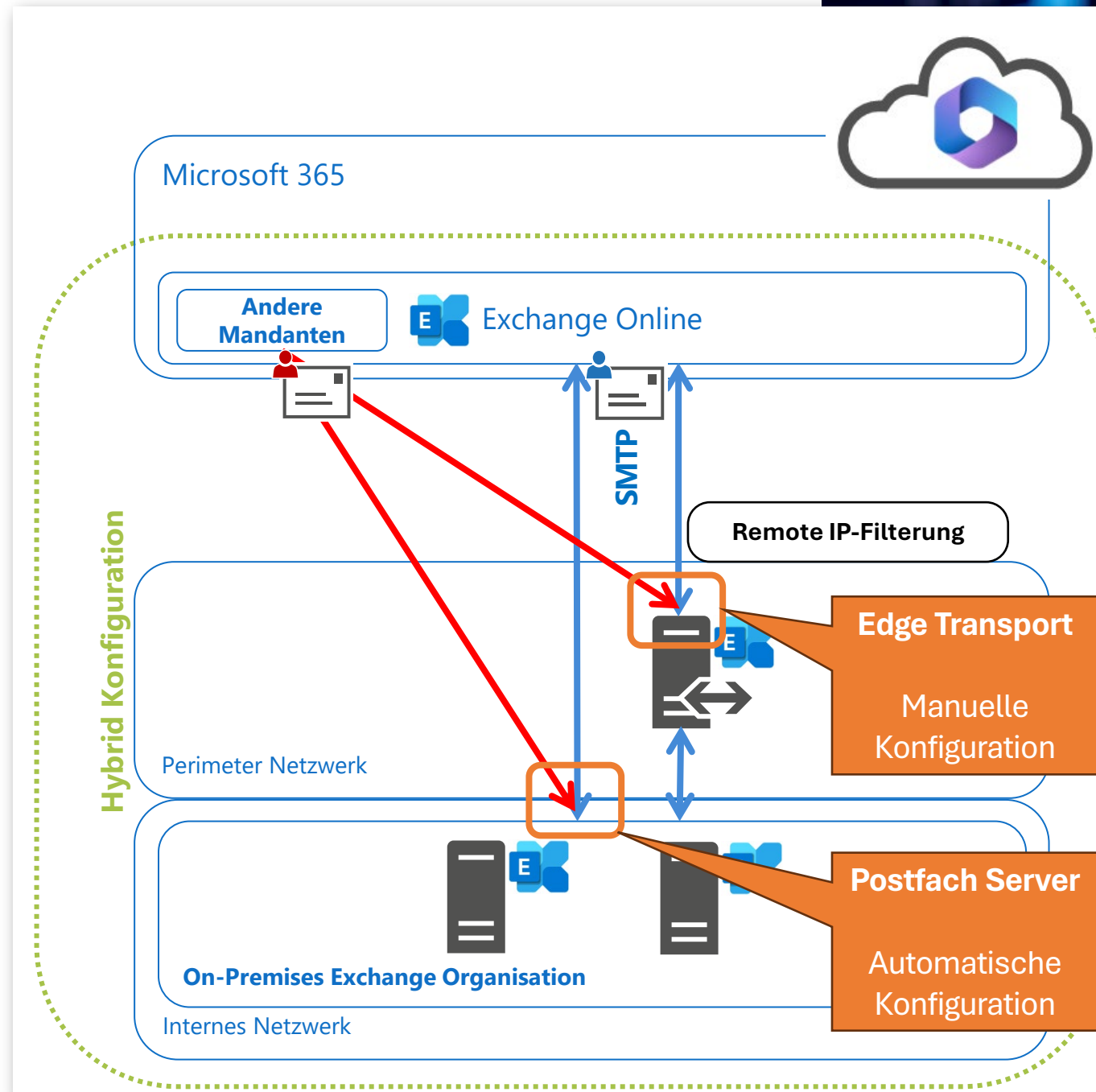
- **Nicht authentifizierte** Zustellung
- X-MS-Exchange-Organization-AuthAs
→ **Anonymous**



Exchange Hybrid

Der Empfangskonnektor

- **TlsDomainCapabilities**
 - AcceptedCloudServicesMail
- **XOORG** Domäne im **MAIL FROM**
 - Passt zu einer **akzeptierten Domäne**
 - Passt zu einer **Remote-Domäne** mit **TrustedMailInboundEnabled = \$true**
- Exchange Server stuft die Verbindung als **Authenticated** ein
- **Cross-Premises Header** werden zu **Org-Headers**
- **X-OriginatorOrg** wird auf verifizierte Domäne gesetzt
- Korrekte Empfangskonnektor-Konfiguration erforderlich



Exchange Hybrid

CrossPremises-Header

- E-Mail-Nachrichten aus anderen Mandanten enthalten keine CrossPremises-Header
- Empfängerdomäne ist keine akzeptierte Domäne im sendenden Tenant
→ keine CrossPremises-Header



Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Hybrid

Absicherung des Hintereinganges

- XOORG SMTP-Kommando wird nur von Exchange verstanden
- XOORG kann nicht gespoofed werden (Microsoft)
 - Kombination aus
 - EOP TLS-Zertifikat
 - Einstellungen des lokalen Hybrid-Empfangskonnektors
 - Akzeptierte Domäne

```
Machine: testms05.varunagroup.de
[PS] E:\SCRIPTS>Get-ReceiveConnector 'testms05\Default Frontend TESTMS05' | fl *tls*,DomainSecureEnabled,Fqdn

SuppressXAnonymousTls : False
TlsCertificateName      : <I>CN=GeoTrust TLS RSA CA G1, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc,
                        C=US<S>CN=mail.varunagroup.de
RequiresTls             : False
TlsDomainCapabilities   : {mail.protection.outlook.com:AcceptCloudServicesMail}
DomainSecureEnabled     : True
Fqdn                    : testms05.varunagroup.de
```

```
Machine: testms05.varunagroup.de
[PS] E:\>Get-AcceptedDomain

Name                        DomainName                DomainType                Default
-----
varunagroup.de             varunagroup.de            Authoritative             True
varunagroup.com            varunagroup.com           Authoritative             False
groups.varunagroup.de     groups.varunagroup.de     InternalRelay             False
egxde.mail.onmicrosoft.com egxde.mail.onmicrosoft.com Authoritative             False
```

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Hybrid

Absicherung des Hintereinganges - Transportregel

Transportregel in lokaler Exchange Organisation

- *Wenn*
 - Absender der Nachricht ist **außerhalb der Organisation**

- *Dann*
 - **Leite die Nachricht** an ein Postfach **um**
oder
 - **Weise die Nachricht** mit einer Fehlermeldung **ab**

- *Außer*
 - **X-OriginatorOrg**-Header enthält **varungaroup.de**

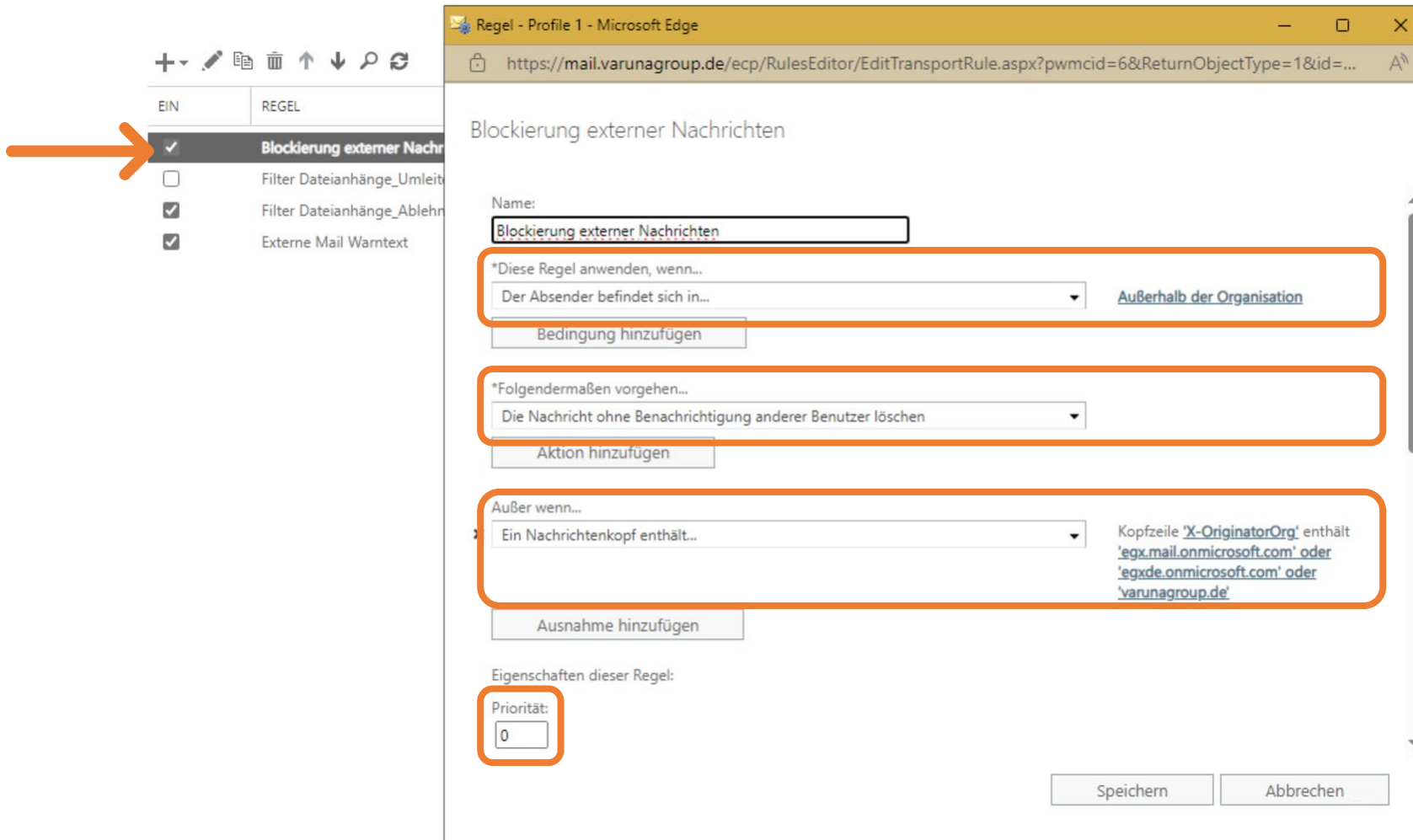


**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Hybrid

Absicherung des Hintereinganges - Transportregel



The screenshot shows the Exchange Rules Editor interface in a Microsoft Edge browser window. The browser address bar displays the URL: `https://mail.varunagroup.de/ecp/RulesEditor/EditTransportRule.aspx?pwmcid=6&ReturnObjectType=1&id=...`. The page title is "Regel - Profile 1 - Microsoft Edge".

On the left, there is a list of rules under the "REGEL" tab. An orange arrow points to the rule "Blockierung externer Nachrichten", which is selected and has a checkmark in the "EIN" column. Other rules in the list include "Filter Dateianhänge_Umleite", "Filter Dateianhänge_Ablehne", and "Externe Mail Warntext".

The main area shows the configuration for the "Blockierung externer Nachrichten" rule. The "Name" field is set to "Blockierung externer Nachrichten".

The rule is configured with the following conditions and actions:

- *Diese Regel anwenden, wenn...** (This rule applies when...):
 - Condition: "Der Absender befindet sich in..." (The sender is in...) with the value "Außerhalb der Organisation" (Outside the organization).
 - Button: "Bedingung hinzufügen" (Add condition).
- *Folgendermaßen vorgehen...** (Proceed as follows...):
 - Action: "Die Nachricht ohne Benachrichtigung anderer Benutzer löschen" (Delete the message without notifying other users).
 - Button: "Aktion hinzufügen" (Add action).
- Außer wenn...** (Except when...):
 - Exception: "Ein Nachrichtenkopf enthält..." (A message header contains...) with the value "Kopfzeile 'X-OriginatorOrg' enthält 'egx.mail.onmicrosoft.com' oder 'egxde.onmicrosoft.com' oder 'varunagroup.de'".
 - Button: "Ausnahme hinzufügen" (Add exception).

At the bottom, the "Eigenschaften dieser Regel:" (Properties of this rule:) section shows the "Priorität:" (Priority:) set to "0".

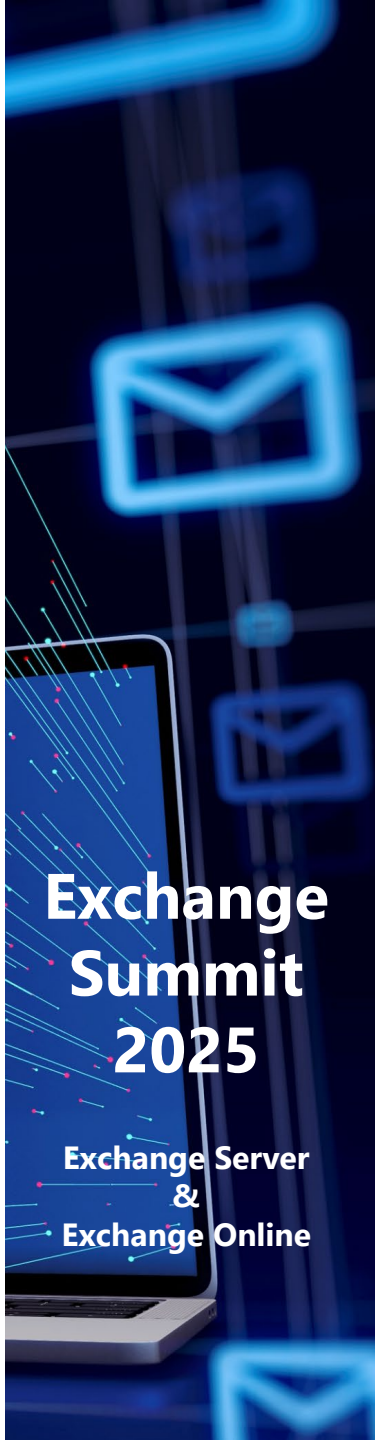
Buttons at the bottom right are "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel).



Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Zusammenfassung

A vertical banner on the right side of the slide. It features a dark blue background with glowing blue lines and icons, including a large envelope icon. A laptop screen is visible at the bottom, displaying the event details.

**Exchange
Summit
2025**

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Hybrid-Konnektoren

- **Hybrid Configuration Wizard** konfiguriert die **grundsätzliche Funktion** der Hybrid-Stellung, inklusive des Nachrichtenflusses
- **Absicherung** der hybriden HTTPS- und SMTP-Strecken ist eine **zusätzliche manuelle Aufgabe** vor produktiver Inbetriebnahme der Hybrid-Stellung
- **Konfiguration der lokalen Empfangskonnektoren** hat eine direkte Auswirkung auf die **automatische Konnektor-Auswahl** des HCW
- **CloudServicesMailEnabled** muss mit Vorsicht konfiguriert werden



Exchange
Summit
2025

Exchange Server
&
Exchange Online

Exchange Summit 2025

Würzburg

